生物基礎　演習大問

第8単元　植生と遷移

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　樹種 P と樹種 Q の芽生えを，相対照度（林の外の明るさを 100% としたときの明るさ）を変えて 1 年間育て，乾燥重量の増加量を調べた（図 1）。乾燥重量の増加量が負の値のとき，その芽生えは光合成でつくる有機物よりも呼吸で使う有機物のほうが多く，その条件では長く生き続けることができないものとする。

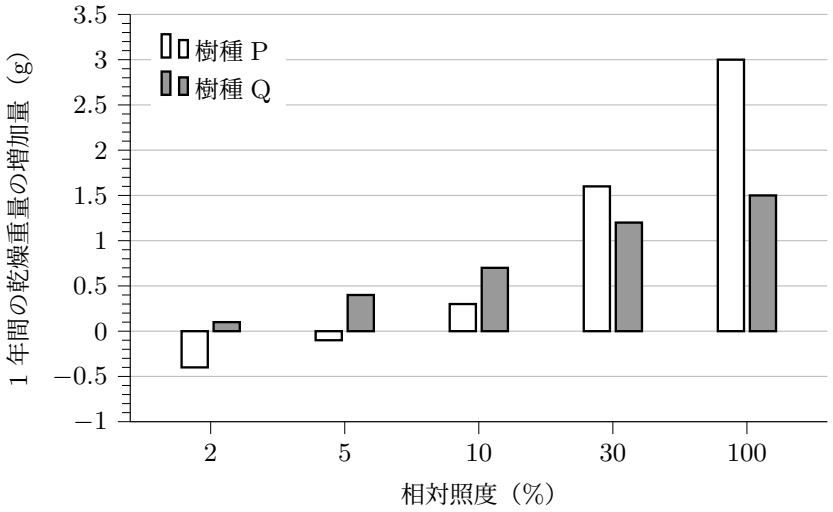


図 1　相対照度と芽生えの 1 年間の乾燥重量の増加量

問 1　図 1 で調べた条件について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧ のうちから一つ選べ。 **1**

a　相対照度が 5% 以下では，樹種 P の乾燥重量の増加量は負の値である。

b　相対照度 10% では，乾燥重量の増加量は樹種 Q のほうが樹種 P より大きい。

c　相対照度 30% から 100% までの増加量の増え方は，樹種 Q のほうが大きい。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 2　樹種 P と樹種 Q のうち陽樹と考えられる樹種と，そう考えられる根拠の組合せとして最も適当なものを，次の ①〜④ のうちから一つ選べ。 **2**

	陽樹と考えられる樹種	根拠
①	樹種 Q	弱い光のもとでも増加量が正の値である
②	樹種 P	弱い光のもとでも増加量が正の値である
③	樹種 P	強い光のもとで増加量が大きい
④	樹種 Q	強い光のもとで増加量が大きい

B　ある地域で放棄された牧草地に樹種 P が侵入して林をつくり，その後に樹種 Q が増えた（表 1）。

表 1　放棄からの年数と林冠を占める樹木の本数・林床の相対照度

放棄からの年数（年）	10	30	60	100	200
樹種 P の本数（本/ha）	300	200	80	20	5
樹種 Q の本数（本/ha）	0	20	60	90	100
林床の相対照度（%）	80	30	10	5	3

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**3**

a　60 年後には，樹種 Q の本数が樹種 P の本数を上回っていた。

b　樹種 Q の本数は，調べるたびに前回の調査より多くなっていた。

c　林床の相対照度は，放棄から 30 年後には 10 年後の半分以下になった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 4　図 1 と表 1 から，林冠を占める樹種が樹種 P から樹種 Q へと入れかわった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**4**

① 年数がたつにつれて林床が明るくなり，樹種 Q の芽生えがよく育つようになったため。

② 林床が暗くなり，樹種 Q の芽生えは育つが樹種 P の芽生えは育たなくなったため。

③ 樹種 Q の芽生えは，明るい場所ほど乾燥重量の増加量が小さいため。

④ 樹種 P は陰樹であり，林床が暗くなると種子をつくらなくなるため。

問 5　200 年後の森林で台風により木が倒れ，できたすき間（ギャップ）の地表の相対照度が 100% になった。図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**5**

① ギャップ内では，樹種 Q の芽生えは乾燥重量の増加量が負になり，枯れる。

② ギャップ内では，どちらの芽生えも乾燥重量の増加量が負になる。

③ ギャップ内では，樹種 Q の芽生えのほうが乾燥重量の増加量が大きい。

④ ギャップ内では，樹種 P の芽生えも育ち，その乾燥重量の増加量は樹種 Q より大きい。

問 6　表 1 の 200 年後の森林の状態として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**6**

① 林冠を占める樹種 P の本数が再び増え，樹種 Q が減り始めている。

② 林冠の樹種 Q が増え続け，林床が年数とともに明るくなっている。

③ 林冠のほとんどを樹種 Q が占め，樹種の構成の変化が小さくなっている。

④ この森林は，この後湿性遷移によって湿原に変わっていく。

このページは計算・メモに使ってよい。